

STUDI KASUS JARINGAN KAMPUS

Universitas Nusantara Digital (UND) adalah sebuah kampus yang berkembang di bidang teknologi informasi. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah mahasiswa meningkat secara signifikan, sehingga kebutuhan terhadap layanan digital juga semakin kompleks. Untuk mendukung perkembangan tersebut, UND kini memiliki dua lokasi kampus, yaitu Main Campus (Kampus Utama) dan Branch Campus (Kampus Cabang).

Main Campus merupakan pusat kegiatan utama sekaligus pusat infrastruktur jaringan kampus. Di dalamnya terdapat Gedung Rektorat yang berfungsi sebagai pusat administrasi serta penyimpanan data akademik. Pada gedung ini juga ditempatkan beberapa server utama kampus, seperti server Sistem Informasi Akademik (SIKAD), database, dan layanan e-learning yang digunakan oleh seluruh civitas akademika. Selain Gedung Rektorat, pada Main Campus juga terdapat dua fakultas utama, yaitu Fakultas Teknologi Informasi (FTI) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), yang berada pada gedung terpisah.

1. Fakultas Teknologi Informasi (FTI):

FTI merupakan fakultas dengan kebutuhan jaringan paling kompleks karena mendukung kegiatan praktikum dan penelitian. Fakultas ini memiliki 3 departemen:

- Teknik Informatika
- Cybersecurity
- Sistem Informasi

Setiap departemen memiliki laboratorium komputer sendiri yang digunakan untuk praktikum jaringan, pemrograman, dan keamanan siber. Aktivitas di fakultas ini sering melibatkan simulasi jaringan, penggunaan server lokal, serta pengujian sistem yang membutuhkan koneksi stabil dan fleksibel.

2. Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB):

Fakultas ini memiliki 3 departemen:

- Manajemen
- Ilmu Ekonomi
- Akuntansi

Kegiatan di fakultas ini lebih banyak berfokus pada pengolahan data, sistem keuangan, serta akses ke aplikasi berbasis web. Stabilitas jaringan dan keamanan data menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan dengan informasi akademik dan keuangan mahasiswa.

Selain itu, Main Campus juga menyediakan area WiFi publik yang digunakan oleh mahasiswa dan tamu untuk mengakses internet di lingkungan kampus.

Di sisi lain, **Branch Campus** merupakan kampus cabang yang berada di lokasi berbeda. Pada kampus ini terdapat Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) yang terdiri dari departemen Administrasi Publik, Sosiologi, dan Hubungan Internasional. Kegiatan di fakultas ini lebih banyak berfokus pada pembelajaran, akses materi kuliah, serta komunikasi digital.

Fakultas Ilmu Sosial & Politik (FISIP):

Fakultas ini memiliki 3 departemen:

- Administrasi Publik
- Sosiologi
- Hubungan Internasional

Branch Campus tidak memiliki server utama, sehingga seluruh akses terhadap sistem akademik, e-learning, dan database harus terhubung ke server yang berada di Gedung Rektorat pada Main Campus.

Seiring dengan meningkatnya jumlah mahasiswa dan layanan digital, jaringan yang digunakan di UND mulai mengalami berbagai kendala. Pada awal pembangunan, jaringan dikembangkan secara bertahap oleh masing-masing fakultas tanpa adanya perencanaan terpusat. Setiap gedung mengelola jaringannya sendiri dengan konfigurasi yang berbeda-beda. Akibatnya,

sering terjadi gangguan koneksi di beberapa fakultas. Mahasiswa di FTI terkadang mengalami kesulitan saat melakukan praktikum jaringan karena koneksi tidak stabil.

Selain itu, Gedung Rektorat sebagai pusat layanan sering mengalami beban tinggi akibat banyaknya permintaan akses dari berbagai gedung tanpa adanya pengaturan *trafik* yang optimal. Area WiFi publik juga belum dikelola dengan baik, sehingga sering terjadi koneksi lambat akibat banyaknya pengguna.

LATAR BELAKANG PROJEK:

Melihat berbagai permasalahan tersebut, pihak Universitas Nusantara Digital (UND) menyadari bahwa infrastruktur jaringan yang digunakan saat ini sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan operasional kampus yang terus berkembang. Diperlukan perancangan ulang jaringan yang lebih terstruktur, terintegrasi, serta mudah dikelola. Selain itu, dengan adanya dua lokasi kampus, diperlukan sistem routing yang mampu menghubungkan jaringan antar kampus secara optimal. Implementasi routing dinamis seperti OSPF diharapkan dapat meningkatkan efisiensi jalur komunikasi serta menyediakan mekanisme failover secara otomatis ketika terjadi gangguan jaringan.

Proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan keandalan, keamanan, serta performa jaringan kampus, sekaligus menjadi sarana pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan di bidang jaringan komputer, khususnya dalam mempersiapkan diri menjadi seorang Network Engineer dan Cybersecurity Specialist.

Rencana Penyelesaian Masalah:

1. Perancangan ulang IP Address menggunakan Subnetting:

*“pengelolaan alamat IP yang masih dilakukan secara manual
menyebabkan sering terjadinya konflik IP dan kesalahan konfigurasi”*

Hal ini menunjukkan bahwa jaringan belum memiliki pembagian IP yang terstruktur.

2. Implementasi DHCP Server

*“komunikasi antar gedung dan antar kampus belum optimal”
“tidak adanya mekanisme pengalihan jalur secara otomatis”*

Ini menunjukkan bahwa konfigurasi IP masih manual dan tidak efisien.

3. Penerapan VLAN

*“banyaknya pengguna yang terhubung secara bersamaan
menyebabkan jaringan sering mengalami penurunan performa”*

Ini menunjukkan semua pengguna jaringan berada dalam satu jaringan besar yang sama. Dengan VLAN kita dapat membagi jaringan tersebut menjadi beberapa jaringan yang terpisah secara logis sehingga lebih terstruktur dan efisien. VLAN juga dapat mengurangi beban kerja node, dengan cara mengurangi *traffic broadcast*.

4. Konfigurasi OSPF & Static Routing

*“komunikasi antar gedung belum optimal”
“tidak adanya mekanisme pengalihan jalur secara otomatis”*

5. Optimasi komunikasi antar gedung

“ketika terjadi gangguan pada salah satu jalur, aktivitas antar fakultas dapat terganggu”

Ini berarti tidak ada jalur alternatif ketika satu link fail. Dengan optimasi trafik bisa dialihkan dengan otomatis.

1. Perencanaan Alamat IPv4

Langkah pertama saya menentukan blok alamat IP utama (*super network*) yang akan digunakan sebagai dasar pembagian jaringan. Saya menggunakan alamat IP **10.10.0.0/16**. Alasan pemilihan:

- **Kapasitas alamat yang besar**
Subnet /16 menyediakan hingga 65.534 alamat IP yang bisa digunakan host.
- **Fleksibilitas dalam subnetting**
Dengan menggunakan network /16, alamat IP dapat dibagi menjadi subnet yang lebih kecil (misalnya /24) untuk setiap departemen atau unit. Hal ini memudahkan pengelolaan dan pengorganisasian jaringan.
- **Skalabilitas Jaringan**
Pemilihan blok IP yang besar memungkinkan pengembangan jaringan di masa depan tanpa perlu melakukan perubahan signifikan pada skema pengalamatan.
- **Penggunaan alamat IP privat yang lebih optimal**
Alamat IP 10.10.0.0/16 termasuk dalam kelas A private IP yang memiliki rentang lebih luas dibandingkan jaringan seperti 192.168.0.0/24 (kelas C). Oleh karena itu, penggunaan 10.10.0.0/16 lebih cocok untuk jaringan skala besar seperti kampus karena lebih fleksibel dan tidak cepat kehabisan alamat IP.

Selanjutnya, blok IP 10.10.0.0/16 akan dibagi menjadi beberapa subnet berdasarkan fakultas, departemen, serta layanan jaringan seperti server dan WiFi.

Fakultas Teknologi Informasi (FTI):

Department	Subnet	Gateway
Teknik Informatika (VLAN 10)	10.10.10.0/24	10.10.10.1
Cybersecurity (VLAN 20)	10.10.11.0/24	10.10.11.1
Sistem Informasi (VLAN 30)	10.10.12.0/24	10.10.12.1

Gedung Rektorat:

Department	Subnet	Gateway
Rektorat (VLAN 40)	10.10.18.0/24	10.10.18.1

Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB)

Department	Subnet	Gateway
Manajemen (VLAN 50)	10.10.20.0/24	10.10.20.1
Ilmu Ekonomi (VLAN 60)	10.10.21.0/24	10.10.21.1
Akuntansi (VLAN 70)	10.10.22.0/24	10.10.22.1

Fakultas Ilmu Sosial & Politik (FISIP) → Branch Campus

Department	Subnet	Gateway
Hubungan Intern (VLAN 80)	10.10.30.0/24	10.10.30.1
Sosiologi (VLAN 90)	10.10.31.0/24	10.10.31.1
Administrasi Publik (VLAN 100)	10.10.32.0/24	10.10.32.1

2. Perencanaan Alamat IPv6

Selain menggunakan IPv4, pada perancangan jaringan ini juga diterapkan skema alamat IPv6 sebagai bentuk kesiapan terhadap perkembangan teknologi jaringan di masa depan. Digunakan prefix **2001:db8:10::/48** sebagai blok utama IPv6 yang kemudian dibagi ke masing-masing VLAN dengan prefix /64.

Fakultas Teknologi Informasi (FTI):

Department	Subnet IPv6	Gateway
Teknik Informatika (VLAN 10)	2001:db8:10:10::/64	2001:db8:10:10::1
Cybersecurity (VLAN 20)	2001:db8:10:11::/64	2001:db8:10:11::1
Sistem Informasi (VLAN 30)	2001:db8:10:12::/64	2001:db8:10:12::1

Gedung Rektorat:

Department	Subnet IPv6	Gateway
Rektorat (VLAN 40)	2001:db8:10:18::/64	2001:db8:10:18::1

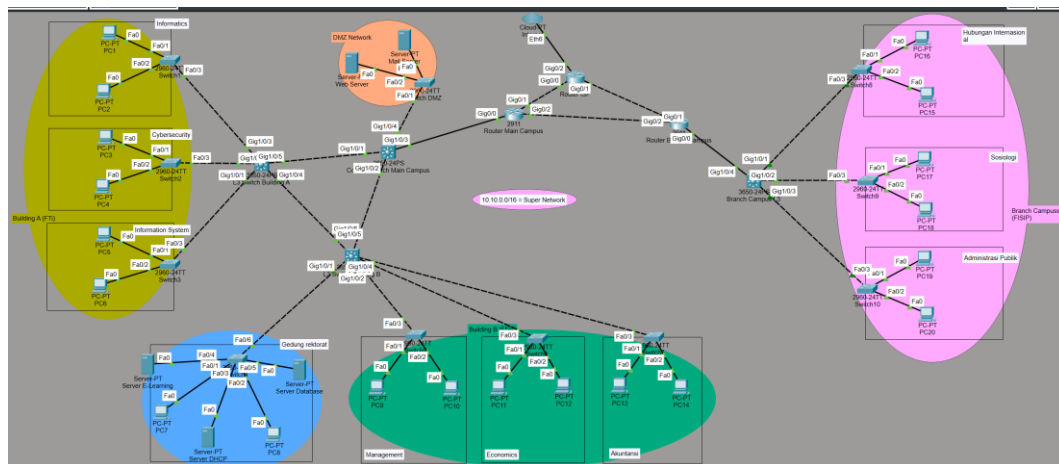
Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB)

Department	Subnet IPv6	Gateway
Manajemen (VLAN 50)	2001:db8:10:20::/64	2001:db8:10:20::1
Ilmu Ekonomi (VLAN 60)	2001:db8:10:21::/64	2001:db8:10:21::1
Akuntansi (VLAN 70)	2001:db8:10:22::/64	2001:db8:10:22::1

Fakultas Ilmu Sosial & Politik (FISIP) → Branch Campus

Department	Subnet IPv6	Gateway
Hubungan Intern (VLAN 80)	2001:db8:10:30::/64	2001:db8:10:30::1
Sosiologi (VLAN 90)	2001:db8:10:31::/64	2001:db8:10:31::1
Administrasi Publik (VLAN 100)	2001:db8:10:32::/64	2001:db8:10:32::1

Skema IPv6 ini menggunakan konsep **dual stack**, di mana setiap VLAN memiliki alamat IPv4 dan IPv6 secara bersamaan. Hal ini memungkinkan jaringan tetap kompatibel dengan sistem lama (IPv4) sekaligus siap untuk migrasi ke IPv6 di masa depan.



PERENCANAAN KONFIGURASI SWITC

Pada tahap ini dilakukan perencanaan konfigurasi untuk switch Layer 2 yang berada pada masing-masing departemen di setiap fakultas. Switch Layer 2 berfungsi sebagai access layer yang menghubungkan end device seperti PC ke dalam jaringan.

Tujuan Konfigurasi:

- Mengelompokkan perangkat berdasarkan VLAN sesuai departemen
- Mengurangi broadcast domain
- Meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan

Perencanaan Konfigurasi Port:

- Port yang terhubung ke PC akan dikonfigurasi sebagai *access port*
- Setiap port akan dimasukkan ke VLAN sesuai departemen
- Port yang terhubung ke switch Layer 3 akan dikonfigurasi sebagai *trunk port*

Perencanaan Trunk:

- Trunk digunakan untuk membawa beberapa VLAN sekaligus dari switch Layer 2 ke switch Layer 3
- Menggunakan *encapsulation IEEE 802.1Q*

Perangkat dari masing-masing VLAN akan mengirimkan data melalui switch Layer 2, kemudian diteruskan ke switch Layer 3 untuk proses routing antar VLAN. Dengan perencanaan ini, diharapkan jaringan menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah dalam pengelolaan.

IMPLEMENTASI:

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI:

SWITCH 1 - TI (VLAN 10)

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SWITCH-FTI
SWITCH-FTI(config)#no ip domain-lookup

SWITCH-FTI(config)#vlan 10
SWITCH-FTI(config-vlan)#name TI
SWITCH-FTI(config-vlan)#interface fa0/1
SWITCH-FTI(config-if)#switchport mode access
SWITCH-FTI(config-if)#switchport access vlan 10

SWITCH-FTI(config-if)#interface fa0/2
SWITCH-FTI(config-if)#switchport mode access
SWITCH-FTI(config-if)#switchport access vlan 10

SWITCH-FTI(config-if)#interface fa0/3
SWITCH-FTI(config-if)#switchport mode trunk
SWITCH-FTI(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30
SWITCH-FTI(config-if)#end

SWITCH-FTI#write
Building configuration...
[OK]
SWITCH-FTI#
```

SWITCH 2 - CYBER (VLAN 20)

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SWITCH-CYBER
SWITCH-CYBER(config)#no ip domain-lookup

SWITCH-CYBER(config)#vlan 20
SWITCH-CYBER(config-vlan)#name CYBER
SWITCH-CYBER(config-vlan)#interface fa0/1
SWITCH-CYBER(config-if)#switchport mode access
SWITCH-CYBER(config-if)#switchport access vlan 20

SWITCH-CYBER(config-if)#interface fa0/2
SWITCH-CYBER(config-if)#switchport mode access
SWITCH-CYBER(config-if)#switchport access vlan 20

SWITCH-CYBER(config-if)#interface fa0/3
SWITCH-CYBER(config-if)#switchport mode trunk
SWITCH-CYBER(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30
SWITCH-CYBER(config-if)#end

SWITCH-CYBER#write
Building configuration...
[OK]
SWITCH-CYBER#
```

SWITCH 3 - SI (VLAN 30)

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SWITCH-SI
SWITCH-SI(config)#no ip domain-lookup

SWITCH-SI(config)#vlan 30
SWITCH-SI(config-vlan)#name SI
```

```
SWITCH-SI(config-vlan)#interface fa0/1
SWITCH-SI(config-if)#switchport mode access
SWITCH-SI(config-if)#switchport access vlan 30
```

```
SWITCH-SI(config-if)#interface fa0/2
SWITCH-SI(config-if)#switchport mode access
SWITCH-SI(config-if)#switchport access vlan 30
```

```
SWITCH-SI(config-if)#interface fa0/3
SWITCH-SI(config-if)#switchport mode trunk
SWITCH-SI(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30
SWITCH-SI(config-if)#end
```

```
SWITCH-SI#write
Building configuration...
[OK]
SWITCH-SI#
```

REKTORAT & Fakultas Ekonomi & Bisnis:
SWITCH 4 - REKTOR (VLAN 40)

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SWITCH-REKTORAT
SWITCH-REKTORAT(config)#no ip domain-lookup
```

```
SWITCH-REKTORAT(config)#vlan 40
SWITCH-REKTORAT(config-vlan)#name REKTORAT
SWITCH-REKTORAT(config-vlan)#interface fa0/1
SWITCH-REKTORAT(config-if)#switchport mode access
SWITCH-REKTORAT(config-if)#switchport access vlan 40
```

```
SWITCH-REKTORAT(config-if)#interface fa0/2
SWITCH-REKTORAT(config-if)#switchport mode access
SWITCH-REKTORAT(config-if)#switchport access vlan 40
```

```
SWITCH-REKTORAT(config-if)#interface fa0/3
SWITCH-REKTORAT(config-if)#switchport mode access
SWITCH-REKTORAT(config-if)#switchport access vlan 40
```

```
SWITCH-REKTORAT(config-if)#interface fa0/4
SWITCH-REKTORAT(config-if)#switchport mode access
SWITCH-REKTORAT(config-if)#switchport access vlan 40
```

```
SWITCH-REKTORAT(config-if)#interface fa0/5
SWITCH-REKTORAT(config-if)#switchport mode access
SWITCH-REKTORAT(config-if)#switchport access vlan 40
```

```
SWITCH-REKTORAT(config-if)#interface fa0/6
SWITCH-REKTORAT(config-if)#switchport mode trunk
SWITCH-REKTORAT(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to
down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to
up
SWITCH-REKTORAT(config-if)#switchport trunk allowed vlan 40,50,60,70
```

```
SWITCH-REKTORAT(config-if)#end
SWITCH-REKTORAT#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SWITCH-REKTORAT#write
Building configuration...
[OK]
SWITCH-REKTORAT#
```

SWITCH 5 - FEB (Management VLAN 50):

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SWITCH-MANAGEMENT
SWITCH-MANAGEMENT(config)#no ip domain-lookup
```

```

SWITCH-MANAGEMENT(config)#vlan 50
SWITCH-MANAGEMENT(config-vlan)#name MANAGEMENT
SWITCH-MANAGEMENT(config-vlan)#interface fa0/1
SWITCH-MANAGEMENT(config-if)#switchport mode access
SWITCH-MANAGEMENT(config-if)#switchport access vlan 50

SWITCH-MANAGEMENT(config-if)#interface fa0/2
SWITCH-MANAGEMENT(config-if)#switchport mode access
SWITCH-MANAGEMENT(config-if)#switchport access vlan 50

SWITCH-MANAGEMENT(config-if)#interface fa0/3
SWITCH-MANAGEMENT(config-if)#switchport mode trunk
SWITCH-MANAGEMENT(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to
down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to
up

SWITCH-MANAGEMENT(config-if)#switchport trunk allowed vlan 40,50,60,70

SWITCH-MANAGEMENT(config-if)#end
SWITCH-MANAGEMENT#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
SWITCH-MANAGEMENT#write
Building configuration...
[OK]
SWITCH-MANAGEMENT#

```

SWITCH 6 - FEB (EKONOMI VLAN 60):

```

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SWITCH-EKONOMI
SWITCH-EKONOMI(config)#no ip domain-lookup

SWITCH-EKONOMI(config)#vlan 60
SWITCH-EKONOMI(config-vlan)#name EKONOMI
SWITCH-EKONOMI(config-vlan)#interface fa0/1
SWITCH-EKONOMI(config-if)#switchport mode access
SWITCH-EKONOMI(config-if)#switchport access vlan 60

SWITCH-EKONOMI(config-if)#interface fa0/2
SWITCH-EKONOMI(config-if)#switchport mode access
SWITCH-EKONOMI(config-if)#switchport access vlan 60

SWITCH-EKONOMI(config-if)#interface fa0/3
SWITCH-EKONOMI(config-if)#switchport mode trunk
SWITCH-EKONOMI(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to
down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to
up

SWITCH-EKONOMI(config-if)#switchport trunk allowed vlan 40,50,60,70

SWITCH-EKONOMI(config-if)#end
SWITCH-EKONOMI#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
SWITCH-EKONOMI#write
Building configuration...
[OK]
SWITCH-EKONOMI#

```

SWITCH 7 - FEB (Akuntansi VLAN 70):

```

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SWITCH-AKUNTANSI
SWITCH-AKUNTANSI(config)#no ip domain-lookup

```

```

SWITCH-AKUNTANSI(config)#vlan 70
SWITCH-AKUNTANSI(config-vlan)#name AKUNTANSI
SWITCH-AKUNTANSI(config-vlan)#interface fa0/1
SWITCH-AKUNTANSI(config-if)#switchport mode access
SWITCH-AKUNTANSI(config-if)#switchport access vlan 70

SWITCH-AKUNTANSI(config-if)#interface fa0/2
SWITCH-AKUNTANSI(config-if)#switchport mode access
SWITCH-AKUNTANSI(config-if)#switchport access vlan 70

SWITCH-AKUNTANSI(config-if)#interface fa0/3
SWITCH-AKUNTANSI(config-if)#switchport mode trunk
SWITCH-AKUNTANSI(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to
down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to
up

SWITCH-AKUNTANSI(config-if)#switchport trunk allowed vlan 40,50,60,70

SWITCH-AKUNTANSI(config-if)#end
SWITCH-AKUNTANSI#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SWITCH-AKUNTANSI#write
Building configuration...
[OK]
SWITCH-AKUNTANSI#
-----
BRANCH CAMPUS - FISIP
SWITCH 8 - HUBUNGAN INTERNASIONAL (VLAN 80)

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SWITCH-HI
SWITCH-HI(config)#no ip domain-lookup

SWITCH-HI(config)#vlan 80
SWITCH-HI(config-vlan)#name HI
SWITCH-HI(config-vlan)#interface fa0/1
SWITCH-HI(config-if)#switchport mode access
SWITCH-HI(config-if)#switchport access vlan 80

SWITCH-HI(config-if)#interface fa0/2
SWITCH-HI(config-if)#switchport mode access
SWITCH-HI(config-if)#switchport access vlan 80

SWITCH-HI(config-if)#interface fa0/3
SWITCH-HI(config-if)#switchport mode trunk
SWITCH-HI(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to
down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to
up

SWITCH-HI(config-if)#switchport trunk allowed vlan 80,90,100

SWITCH-HI(config-if)#end
SWITCH-HI#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SWITCH-HI#write
Building configuration...
[OK]
SWITCH-HI#
-----
SWITCH 9 - SOSIOLOGI (VLAN 90)

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SWITCH-SOSIOLOGI
SWITCH-SOSIOLOGI(config)#no ip domain-lookup

```



```

SWITCH-SOSIOLOGI(config)#vlan 90
SWITCH-SOSIOLOGI(config-vlan)#name SOSIOLOGI
SWITCH-SOSIOLOGI(config-vlan)#interface fa0/1
SWITCH-SOSIOLOGI(config-if)#switchport mode access
SWITCH-SOSIOLOGI(config-if)#switchport access vlan 90

SWITCH-SOSIOLOGI(config-if)#interface fa0/2
SWITCH-SOSIOLOGI(config-if)#switchport mode access
SWITCH-SOSIOLOGI(config-if)#switchport access vlan 90

SWITCH-SOSIOLOGI(config-if)#interface fa0/3
SWITCH-SOSIOLOGI(config-if)#switchport mode trunk
SWITCH-SOSIOLOGI(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to
down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to
up

SWITCH-SOSIOLOGI(config-if)#switchport trunk allowed vlan 80,90,100

SWITCH-SOSIOLOGI(config-if)#end
SWITCH-SOSIOLOGI#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SWITCH-SOSIOLOGI#write
Building configuration...
[OK]
SWITCH-SOSIOLOGI#
-----
SWITCH 10 - Administrasi Publik (VLAN 100)

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SWITCH-AdminPub
SWITCH-AdminPub(config)#no ip domain-lookup

SWITCH-AdminPub(config)#vlan 100
SWITCH-AdminPub(config-vlan)#name AdminPub
SWITCH-AdminPub(config-vlan)#interface fa0/1
SWITCH-AdminPub(config-if)#switchport mode access
SWITCH-AdminPub(config-if)#switchport access vlan 100

SWITCH-AdminPub(config-if)#interface fa0/2
SWITCH-AdminPub(config-if)#switchport mode access
SWITCH-AdminPub(config-if)#switchport access vlan 100

SWITCH-AdminPub(config-if)#interface fa0/3
SWITCH-AdminPub(config-if)#switchport mode trunk

SWITCH-AdminPub(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to
down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to
up

SWITCH-AdminPub(config-if)#switchport trunk allowed vlan 80,90,100

SWITCH-AdminPub(config-if)#end
SWITCH-AdminPub#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SWITCH-AdminPub#write
Building configuration...
[OK]
SWITCH-AdminPub#

```

PERENCANAAN KONFIGURASI SWITCH L3

Pada tahap ini dilakukan perencanaan konfigurasi pada switch Layer 3 yang berada di Building A (Fakultas Teknologi Informasi). Switch Layer 3 berfungsi sebagai core layer yang menangani proses routing antar VLAN (Inter-VLAN Routing) serta menjadi gateway bagi setiap VLAN yang ada di lingkungan FTI.

Tujuan Konfigurasi:

- Menghubungkan seluruh VLAN yang terdapat pada masing-masing departemen
- Menyediakan gateway untuk setiap subnet
- Mengaktifkan komunikasi antar VLAN (Inter-VLAN Routing)
- Menjadi pusat distribusi trafik dari access layer (switch Layer 2)

Perencanaan Gateway (SVI):

Setiap VLAN akan dibuatkan interface virtual (SVI) pada switch Layer 3 yang berfungsi sebagai default gateway bagi perangkat dalam VLAN tersebut.

Perencanaan Routing:

Switch Layer 3 akan dikonfigurasi menggunakan fitur ip routing untuk mengaktifkan kemampuan routing antar VLAN sehingga perangkat dari VLAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Dengan adanya konfigurasi ini, diharapkan komunikasi antar departemen dalam Fakultas Teknologi Informasi dapat berjalan dengan optimal dan terstruktur.

IMPLEMENTASI:

```
SWITCH L3 BUILDING A (FTI)
KONFIGURASI INTER-VLAN

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname L3-FTI
L3-FTI(config)#no ip domain-lookup
L3-FTI(config)#ip routing
L3-FTI(config)#ipv6 unicast-routing

L3-FTI(config)#vlan 10
L3-FTI(config-vlan)#name TI
L3-FTI(config-vlan)#vlan 20
L3-FTI(config-vlan)#name CYBER
L3-FTI(config-vlan)#vlan 30
L3-FTI(config-vlan)#name SI

L3-FTI(config-vlan)#interface vlan 10
L3-FTI(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up
L3-FTI(config-if)#description GATEWAY-TI
L3-FTI(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
L3-FTI(config-if)#ipv6 address 2001:db8:10:10::1/64
L3-FTI(config-if)#no shutdown

L3-FTI(config-if)#interface vlan 20
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to up
L3-FTI(config-if)#description GATEWAY-CYBER
L3-FTI(config-if)#ip address 10.10.11.1 255.255.255.0
L3-FTI(config-if)#ipv6 address 2001:db8:10:11::1/64
L3-FTI(config-if)#no shutdown

L3-FTI(config-if)#interface vlan 30
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan30, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan30, changed state to up
L3-FTI(config-if)#description GATEWAY-SI
L3-FTI(config-if)#ip address 10.10.12.1 255.255.255.0
L3-FTI(config-if)#ipv6 address 2001:db8:10:12::1/64
L3-FTI(config-if)#no shutdown

L3-FTI(config-if)#interface gig1/0/3
L3-FTI(config-if)#description TO-SWITCH-TI
L3-FTI(config-if)#switchport mode trunk
L3-FTI(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30

L3-FTI(config-if)#interface gig1/0/2
L3-FTI(config-if)#description TO-SWITCH-CYBER
L3-FTI(config-if)#switchport mode trunk
L3-FTI(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

```

L3-FTI(config-if)#interface gig1/0/1
L3-FTI(config-if)#description TO-SWITCH-SI
L3-FTI(config-if)#switchport mode trunk
L3-FTI(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30
-----

SWITCH L3 BUILDING B (REKTORAT & FEB)
KONFIGURASI INTER VLAN

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname L3-BUILDING-B
L3-BUILDING-B(config)#no ip domain-lookup
L3-BUILDING-B(config)#ip routing
L3-BUILDING-B(config)#ipv6 unicast-routing

L3-BUILDING-B(config)#vlan 40
L3-BUILDING-B(config-vlan)#name REKTORAT
L3-BUILDING-B(config-vlan)#vlan 50
L3-BUILDING-B(config-vlan)#name MANAGEMENT
L3-BUILDING-B(config-vlan)#vlan 60
L3-BUILDING-B(config-vlan)#name EKONOMI
L3-BUILDING-B(config-vlan)#vlan 70
L3-BUILDING-B(config-vlan)#name AKUNTANSI

L3-BUILDING-B(config-vlan)#interface vlan 40
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan40, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan40, changed state to up
L3-BUILDING-B(config-if)#description GATEWAY-REKTORAT
L3-BUILDING-B(config-if)#ip address 10.10.18.1 255.255.255.0
L3-BUILDING-B(config-if)#ipv6 address 2001:db8:10:18::1/64
L3-BUILDING-B(config-if)#no shutdown

L3-BUILDING-B(config-if)#interface vlan 50
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan50, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan50, changed state to up
L3-BUILDING-B(config-if)#description GATEWAY-MANAGEMENT
L3-BUILDING-B(config-if)#ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
L3-BUILDING-B(config-if)#ipv6 address 2001:db8:10:20::1/64
L3-BUILDING-B(config-if)#no shutdown

L3-BUILDING-B(config-if)#interface vlan 60
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan60, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan60, changed state to up
L3-BUILDING-B(config-if)#description GATEWAY-EKONOMI
L3-BUILDING-B(config-if)#ip address 10.10.21.1 255.255.255.0
L3-BUILDING-B(config-if)#ipv6 address 2001:db8:10:21::1/64
L3-BUILDING-B(config-if)#no shutdown

L3-BUILDING-B(config-if)#interface vlan 70
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan70, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan70, changed state to up
L3-BUILDING-B(config-if)#description GATEWAY-AKUNTANSI
L3-BUILDING-B(config-if)#ip address 10.10.22.1 255.255.255.0
L3-BUILDING-B(config-if)#ipv6 address 2001:db8:10:22::1/64
L3-BUILDING-B(config-if)#no shutdown
L3-BUILDING-B(config-if)#

L3-BUILDING-B(config-if)#interface gig1/0/1
L3-BUILDING-B(config-if)#description TO-SWITCH-REKTORAT
L3-BUILDING-B(config-if)#switchport mode trunk
L3-BUILDING-B(config-if)#switchport trunk allowed vlan 40,50,60,70
L3-BUILDING-B(config-if)#no shutdown

L3-BUILDING-B(config-if)#interface gig1/0/2
L3-BUILDING-B(config-if)#description TO-SWITCH-MANAGEMENT
L3-BUILDING-B(config-if)#switchport mode trunk
L3-BUILDING-B(config-if)#switchport trunk allowed vlan 40,50,60,70
L3-BUILDING-B(config-if)#no shutdown

L3-BUILDING-B(config-if)#interface gig1/0/3
L3-BUILDING-B(config-if)#description TO-SWITCH-EKONOMI
L3-BUILDING-B(config-if)#switchport mode trunk

```

```

L3-BUILDING-B(config-if)#switchport trunk allowed vlan 40,50,60,70
L3-BUILDING-B(config-if)#no shutdown

L3-BUILDING-B(config-if)#interface gig1/0/4
L3-BUILDING-B(config-if)#description TO-SWITCH-AKUNTANSI
L3-BUILDING-B(config-if)#switchport mode trunk
L3-BUILDING-B(config-if)#switchport trunk allowed vlan 40,50,60,70
L3-BUILDING-B(config-if)#no shutdown
-----

SWITCH L3 BRANCH CAMPUS (FISIP)
KONFIGURASI INTER VLAN

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname L3-FISIP
L3-FISIP(config)#no ip domain-lookup
L3-FISIP(config)#ip routing
L3-FISIP(config)#ipv6 unicast-routing

L3-FISIP(config)#vlan 80
L3-FISIP(config-vlan)#name HI
L3-FISIP(config-vlan)#vlan 90
L3-FISIP(config-vlan)#name SOSIOLOGI
L3-FISIP(config-vlan)#vlan 100
L3-FISIP(config-vlan)#name ADMINPUB

L3-FISIP(config-vlan)#interface vlan 80
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan80, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan80, changed state to up
L3-FISIP(config-if)#description GATEWAY-HI
L3-FISIP(config-if)#ip address 10.10.30.1 255.255.255.0
L3-FISIP(config-if)#ipv6 address 2001:db8:10:30::1/64
L3-FISIP(config-if)#no shutdown

L3-FISIP(config-if)#interface vlan 90
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan90, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan90, changed state to up
L3-FISIP(config-if)#description GATEWAY-SOSIOLOGI
L3-FISIP(config-if)#ip address 10.10.31.1 255.255.255.0
L3-FISIP(config-if)#ipv6 address 2001:db8:10:31::1/64
L3-FISIP(config-if)#no shutdown

L3-FISIP(config-if)#interface vlan 100
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan100, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan100, changed state to up
L3-FISIP(config-if)#description GATEWAY-ADMINPUB
L3-FISIP(config-if)#ip address 10.10.32.1 255.255.255.0
L3-FISIP(config-if)#ipv6 address 2001:db8:10:32::1/64
L3-FISIP(config-if)#no shutdown
L3-FISIP(config-if)#

L3-FISIP(config-if)#interface gig1/0/1
L3-FISIP(config-if)#description TO-SWITCH-HI
L3-FISIP(config-if)#switchport mode trunk
L3-FISIP(config-if)#switchport trunk allowed vlan 80,90,100
L3-FISIP(config-if)#no shutdown

L3-FISIP(config-if)#interface gig1/0/2
L3-FISIP(config-if)#description TO-SWITCH-SOSIOLOGI
L3-FISIP(config-if)#switchport mode trunk
L3-FISIP(config-if)#switchport trunk allowed vlan 80,90,100
L3-FISIP(config-if)#no shutdown

L3-FISIP(config-if)#interface gig1/0/3
L3-FISIP(config-if)#description TO-SWITCH-ADMINPUB
L3-FISIP(config-if)#switchport mode trunk
L3-FISIP(config-if)#switchport trunk allowed vlan 80,90,100
L3-FISIP(config-if)#no shutdown
-----

```

PERENCANAAN ALAMAT IP ANTAR LINK

MAIN CAMPUS CORE NETWORK:

LINK	IPv4 Network	IP A	IP B	IPv6 Network	IPv6 A	IPv6 B
L3 FTI ↔ L3 BUILD B	10.10.200.0/30	.1	.2	2001:db8:10:200::/64	::1	::2
L3 BUILD B ↔ CORE L3 MAIN CAMPUS	10.10.200.4/30	.5	.6	2001:db8:10:201::/64	::1	::2
L3 FTI ↔ CORE L3 MAIN CAMPUS	10.10.200.8/30	.9	.10	2001:db8:10:202::/64	::1	::2

CORE L3 MAIN CAMPUS ↔ ROUTER MAIN CAMPUS

LINK	IPv4 Network	IP A	IP B	IPv6 Network	IPv6 A	IPv6 B
CORE L3 MAIN CAMPUS ↔ ROUTER MAIN CAMPUS	10.10.200.12/30	.13	.14	2001:db8:10:203::/64	::1	::2

ROUTER MAIN CAMPUS ↔ ROUTER BRANCH CAMPUS

LINK	IPv4 Network	IP A	IP B	IPv6 Network	IPv6 A	IPv6 B
ROUTER MAIN CAMPUS ↔ ROUTER BRANCH CAMPUS	10.10.200.16/30	.17	.18	2001:db8:10:204::/64	::1	::2

ROUTER BRANCH CAMPUS ↔ L3 FISIP

LINK	IPv4 Network	IP A	IP B	IPv6 Network	IPv6 A	IPv6 B
ROUTER BRANCH CAMPUS ↔ L3 FISIP	10.10.200.20/30	.21	.22	2001:db8:10:205::/64	::1	::2

ROUTER MAIN CAMPUS ↔ ROUTER ISP

LINK	IPv4 Network	IP A	IP B	IPv6 Network	IPv6 A	IPv6 B
ROUTER MAIN CAMPUS ↔ ROUTER ISP	10.10.200.24/30	.25	.26	2001:db8:10:206::/64	::1	::2

ROUTER BRANCH CAMPUS ↔ ROUTER ISP

LINK	IPv4 Network	IP A	IP B	IPv6 Network	IPv6 A	IPv6 B
ROUTER BRANCH CAMPUS ↔ ROUTER ISP	10.10.200.28/30	.29	.30	2001:db8:10:207::/64	::1	::2

ROUTER ISP ↔ INTERNET

LINK	IPv4 Network	IP A	IP B	IPv6 Network	IPv6 A	IPv6 B
ROUTER ISP ↔ INTERNET	10.10.200.32/30	.33	.34	2001:db8:10:208::/64	::1	::2

Perencanaan alamat IP antar link dilakukan untuk menghubungkan perangkat jaringan Layer 3 seperti switch core dan router antar gedung maupun antar kampus. Setiap koneksi antar perangkat menggunakan subnet khusus agar tidak terjadi konflik dengan jaringan VLAN yang digunakan oleh masing-masing departemen.

Untuk alamat IPv4, digunakan subnet dengan prefix /30. Pemilihan subnet /30 bertujuan untuk efisiensi penggunaan alamat IP karena hanya menyediakan dua alamat host yang digunakan oleh masing-masing perangkat pada satu link point-to-point. Sementara itu, untuk IPv6 digunakan prefix /64 pada setiap link. Hal ini mengikuti standar implementasi IPv6 yang umum digunakan dalam jaringan modern. Setiap link diberikan network IPv6 yang berbeda untuk menjaga struktur jaringan tetap terorganisir dan memudahkan dalam proses routing.

Pembagian alamat IP antar link juga dilakukan secara berurutan (incremental) untuk mempermudah identifikasi jaringan dan troubleshooting. Seluruh jaringan antar link dikelompokkan dalam blok 10.10.200.0/24 untuk IPv4 dan 2001:db8:10:200::/48 untuk IPv6.

Selain itu, pada desain ini juga disiapkan jalur redundansi antara Router Branch Campus dan Router ISP, jalur ini untuk redundansi dan meningkatkan keandalan jaringan. Dengan adanya jalur alternatif, komunikasi jaringan tetap dapat berlangsung meskipun terjadi gangguan pada jalur utama melalui Router Main Campus.

IMPLEMENTASI

L3 FTI ↔ L3 BUILD B

L3-FTI:

```
L3-FTI>enable
L3-FTI#configure terminal
L3-FTI(config)#interface gig1/0/4
L3-FTI(config-if)#description LINK-TO-L3-B
L3-FTI(config-if)#no switchport
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/4, changed
state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/4, changed
state to up

L3-FTI(config-if)#ip address 10.10.200.1 255.255.255.252
L3-FTI(config-if)#ipv6 address 2001:db8:10:200::1/64
L3-FTI(config-if)#no shutdown
```

L3-BUILDING-B:

```
L3-BUILDING-B>enable
L3-BUILDING-B#configure terminal
L3-BUILDING-B(config)#interface gig1/0/5
L3-BUILDING-B(config-if)#description LINK-TO-L3-FTI
L3-BUILDING-B(config-if)#no switchport
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/5, changed
state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/5, changed
state to up

L3-BUILDING-B(config-if)#ip address 10.10.200.2 255.255.255.252
L3-BUILDING-B(config-if)#ipv6 address 2001:db8:10:200::2/64
L3-BUILDING-B(config-if)#no shutdown
```

L3-BUILDING-B ↔ L3-CORE-MAIN-CAMPUS

L3-BUILDING-B:

```
L3-BUILDING-B>enable
L3-BUILDING-B#configure terminal
L3-BUILDING-B(config)#interface gig1/0/6
L3-BUILDING-B(config-if)#description LINK-TO-L3-CORE-MAIN
L3-BUILDING-B(config-if)#no switchport
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/6, changed
state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/6, changed
state to up

L3-BUILDING-B(config-if)#ip address 10.10.200.5 255.255.255.252
L3-BUILDING-B(config-if)#ipv6 address 2001:db8:10:201::1/64
L3-BUILDING-B(config-if)#no shutdown
```

L3-CORE-MAIN-CAMPUS:

```
L3-CORE-MAIN-CAMPUS>enable
L3-CORE-MAIN-CAMPUS#configure terminal
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#interface gig1/0/2
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-if)#description LINK-TO-L3-B
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-if)#no switchport
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/2, changed
state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/2, changed
state to up

L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-if)#ip address 10.10.200.6 255.255.255.252
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-if)#ipv6 address 2001:db8:10:201::2/64
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-if)#no shutdown
```

L3 FTI ↔ CORE L3 MAIN CAMPUS

L3-FTI:

```
L3-FTI>enable
L3-FTI#configure terminal
L3-FTI(config)#interface gig1/0/5
L3-FTI(config-if)#description LINK-TO-L3-CORE-MAIN
L3-FTI(config-if)#no switchport
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/5, changed
state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/5, changed
state to up

L3-FTI(config-if)#ip address 10.10.200.9 255.255.255.252
L3-FTI(config-if)#ipv6 address 2001:db8:10:202::1/64
L3-FTI(config-if)#no shutdown
```

L3-CORE-MAIN-CAMPUS:

```
L3-CORE-MAIN-CAMPUS>enable
L3-CORE-MAIN-CAMPUS#configure terminal
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#interface gig1/0/1
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-if)#description LINK-TO-L3-FTI
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-if)#no switchport
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/1, changed
state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/1, changed
state to up

L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-if)#ip address 10.10.200.10 255.255.255.252
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-if)#ipv6 address 2001:db8:10:202::2/64
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-if)#no shutdown
```

CORE L3 MAIN CAMPUS ↔ ROUTER MAIN CAMPUS

L3-CORE-MAIN-CAMPUS:

```
L3-CORE-MAIN-CAMPUS>enable
L3-CORE-MAIN-CAMPUS#configure terminal
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#interface gig1/0/3
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-if)#description LINK-TO-ROUTER-MAIN-CAMPUS
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-if)#no switchport
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-if)#ip address 10.10.200.13 255.255.255.252
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-if)#ipv6 address 2001:db8:10:203::1/64
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-if)#no shutdown
```

ROUTER-MAIN-CAMPUS:

```
ROUTER-MAIN-CAMPUS>enable
ROUTER-MAIN-CAMPUS#configure terminal
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#interface g0/0
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config-if)#description LINK-TO-L3-CORE-MAIN
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config-if)#ip address 10.10.200.14 255.255.255.252
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config-if)#ipv6 address 2001:db8:10:203::2/64
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state
to up
```

ROUTER MAIN CAMPUS ↔ ROUTER BRANCH CAMPUS

ROUTER-MAIN-CAMPUS:

```
ROUTER-MAIN-CAMPUS>enable
ROUTER-MAIN-CAMPUS#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#interface g0/2
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config-if)#description LINK-TO-ROUTER-BRANCH
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config-if)#ip address 10.10.200.17 255.255.255.252
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config-if)#ipv6 address 2001:db8:10:204::1/64
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
```

ROUTER-BRANCH-CAMPUS:

```
ROUTER-BRANCH-CAMPUS>enable
ROUTER-BRANCH-CAMPUS#configure terminal
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config)#interface g0/1
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config-if)#description LINK-TO-ROUTER-MAIN-CAMPUS
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config-if)#ip address 10.10.200.18 255.255.255.252
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config-if)#ipv6 address 2001:db8:10:204::2/64
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
```

ROUTER BRANCH CAMPUS ↔ L3 FISIP

ROUTER-BRANCH-CAMPUS:

```
ROUTER-BRANCH-CAMPUS>enable
ROUTER-BRANCH-CAMPUS#configure terminal
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config)#interface g0/0
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config-if)#description LINK-TO-L3-FISIP
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config-if)#ip address 10.10.200.21 255.255.255.252
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config-if)#ipv6 address 2001:db8:10:205::1/64
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

L3-FISIP:

```
L3-FISIP>enable
L3-FISIP#configure terminal
L3-FISIP(config)#interface g1/0/4
L3-FISIP(config-if)#description LINK-TO-ROUTER-BRANCH
L3-FISIP(config-if)#no switchport
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/4, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/4, changed state to up

L3-FISIP(config-if)#ip address 10.10.200.22 255.255.255.252
L3-FISIP(config-if)#ipv6 address 2001:db8:10:205::2/64
L3-FISIP(config-if)#no shutdown
```

ROUTER MAIN CAMPUS ↔ ROUTER ISP

ROUTER-MAIN-CAMPUS:

```
ROUTER-MAIN-CAMPUS>enable
ROUTER-MAIN-CAMPUS#configure terminal
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#interface g0/1
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config-if)#description LINK-TO-ROUTER-ISP
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config-if)#ip address 10.10.200.25 255.255.255.252
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config-if)#ipv6 address 2001:db8:10:206::1/64

ROUTER-MAIN-CAMPUS(config-if)#no shutdown
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
```

ROUTER-ISP:

```
ROUTER-ISP>enable
ROUTER-ISP#configure terminal
ROUTER-ISP(config)#interface g0/0
ROUTER-ISP(config-if)#description LINK-TO-ROUTER-MAIN
ROUTER-ISP(config-if)#ip address 10.10.200.26 255.255.255.252
ROUTER-ISP(config-if)#ipv6 address 2001:db8:10:206::2/64
```

```
ROUTER-ISP(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```



```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

ROUTER BRANCH CAMPUS ↔ ROUTER ISP

ROUTER-BRANCH:

```
ROUTER-BRANCH-CAMPUS>enable
ROUTER-BRANCH-CAMPUS#configure terminal
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config)#interface g0/2
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config-if)#description LINK-TO-ROUTER-ISP
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config-if)#ip address 10.10.200.29 255.255.255.252
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config-if)#ipv6 address 2001:db8:10:207::1/64
```

```
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config-if)#no shutdown
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
```

ROUTER-ISP:

```
ROUTER-ISP>enable
ROUTER-ISP#configure terminal
ROUTER-ISP(config)#interface g0/1
ROUTER-ISP(config-if)#description LINK-TO-ROUTER BRANCH
ROUTER-ISP(config-if)#ip address 10.10.200.30 255.255.255.252
ROUTER-ISP(config-if)#ipv6 address 2001:db8:10:207::2/64
ROUTER-ISP(config-if)#no shutdown
```

```
ROUTER-ISP(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
```

ROUTER ISP ↔ INTERNET

ROUTER-ISP:

```
ROUTER-ISP>enable
ROUTER-ISP#configure terminal
ROUTER-ISP(config)#interface g0/2
ROUTER-ISP(config-if)#description LINK-TO-INTERNET
ROUTER-ISP(config-if)#ip address 10.10.200.33 255.255.255.252
ROUTER-ISP(config-if)#ipv6 address 2001:db8:10:208::1/64
ROUTER-ISP(config-if)#no shutdown
```

```
ROUTER-ISP(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
```

```
ROUTER-ISP(config-if)#exit
ROUTER-ISP(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.200.34
ROUTER-ISP(config)#ipv6 route ::/0 2001:db8:10:208::2
ROUTER-ISP(config)#end
```

PERENCANAAN STATIC ROUTING

```
ip route [destination network] [subnet mask] [next hop / exit interface]
```

Static routing merupakan metode *routing* secara manual yang dilakukan oleh administrator jaringan. Pada metode ini, jalur yang dilewati paket data ditentukan secara eksplisit berdasarkan *Source* dan *Destination*. Static routing digunakan untuk menghubungkan jaringan antar VLAN, antar gedung, serta antar kampus agar seluruh jaringan dapat saling berkomunikasi.

Tujuan Konfigurasi:

- Menghubungkan jaringan antara gedung pada Main Campus (FTI, Rektorat, FEB)
- Menghubungkan jaringan antara jaringan Main Campus dan Branch Campus
- Menyediakan jalur menuju router ISP (Akses menuju Internet)
- Memastikan seluruh network kampus dapat saling terhubung (Main Campus & Branch Campus)
- Menjadi LINK backup jika OSPF mati/bermasalah

Perencanaan Jalur Routing:

1. Access Layer (Switch L2)

Tidak melakukan routing. Hanya meneruskan paket ke switch Layer 3 jika paket ingin dikirimkan ke luar *Local Area Network* (LAN).

2. Distribution Layer (Switch L3)

Melakukan inter-VLAN routing dan mengirim trafik ke Core L3 atau Router.

3. Core L3 & Router

Menghubungkan antar jaringan kampus (Main & Branch) dan mengarahkan trafik ke ISP.

Strategi *Routing*:

1. Default Route

Digunakan untuk mengarahkan seluruh trafik yang tidak dikenali menuju gateway utama

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [next-hop]
```

Digunakan pada:

- L3 FTI → menuju L3 Core Main Campus
- L3 Building B → menuju L3 Core Main Campus
- L3 FISIP → menuju Router Branch Campus

2. Specific Route

Digunakan untuk mengarahkan trafik ke jaringan tertentu:

- L3 Core Main Campus → menuju jaringan FTI dan Building B (Rektorat & FEB)
- Router Main Campus → menuju seluruh VLAN (Main Campus & Branch Campus)
- Router Branch Campus → menuju jaringan FISIP dan Main Campus

3. Routing ke Internet

Seluruh trafik yang menuju jaringan luar kampus akan diarahkan ke Router ISP sebagai gateway internet.

Perangkat	Jenis Routing	Arah
L3-FTI	Default Route	Core L3 Main
L3-BUILDING-B	Default Route	Core L3 Main
L3-FISIP	Default Route	Router Branch
L3 CORE MAIN CAMPUS	Specific Route	L3 FTI & L3 BUILDING B
ROUTER MAIN CAMPUS	Specific Route	- Semua VLAN MAIN CAMPUS - Router Branch Campus - Router ISP
ROUTER BRANCH CAMPUS	Specific Route	- Semua VLAN FISIP - Router Main Campus - Router ISP (backup link)
ROUTER ISP	Default Route & Specific Route	- Internet - Route balik ke jaringan kampus

Setiap perangkat dikonfigurasi agar memiliki jalur komunikasi dua arah (bidirectional), sehingga paket tidak hanya dapat mencapai tujuan, tetapi juga dapat kembali ke sumber (return path).

IMPLEMENTASI

L3-FTI (DEFAULT ROUTE) :

```
L3-FTI>enable
L3-FTI#configure terminal
L3-FTI(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.200.10 200
L3-FTI(config)#ipv6 route ::/0 2001:db8:10:202::2 200
L3-FTI(config)#end
L3-FTI#write
Building configuration...
Compressed configuration from 7383 bytes to 3601 bytes[OK]
[OK]
```

L3-BUILDING-B (DEFAULT ROUTE) :

```
L3-BUILDING-B>enable
L3-BUILDING-B#configure terminal
L3-BUILDING-B(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.200.6 200
L3-BUILDING-B(config)#ipv6 route ::/0 2001:db8:10:201::2 200
L3-BUILDING-B(config)#end
L3-BUILDING-B#write
Building configuration...
Compressed configuration from 7383 bytes to 3601 bytes[OK]
[OK]
L3-BUILDING-B#
```

L3-FISIP (DEFAULT ROUTE) :

```
L3-FISIP>enable
L3-FISIP#configure terminal
L3-FISIP(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.200.21 200
L3-FISIP(config)#ipv6 route ::/0 2001:db8:10:205::1 200
L3-FISIP(config)#end
L3-FISIP#write
Building configuration...
Compressed configuration from 7383 bytes to 3601 bytes[OK]
[OK]
L3-FISIP#
```

L3-CORE-MAIN-CAMPUS:

```
L3-CORE-MAIN-CAMPUS>enable
L3-CORE-MAIN-CAMPUS#configure terminal
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#ip routing
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#ipv6 unicast-routing

## Route ke VLAN FTI
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.200.9 200
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#ip route 10.10.11.0 255.255.255.0 10.10.200.9 200
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#ip route 10.10.12.0 255.255.255.0 10.10.200.9 200
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:10::/64 2001:db8:10:202::1 200
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:11::/64 2001:db8:10:202::1 200
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:12::/64 2001:db8:10:202::1 200

## Route ke VLAN Building B
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#ip route 10.10.18.0 255.255.255.0 10.10.200.5 200
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#ip route 10.10.20.0 255.255.255.0 10.10.200.5 200
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#ip route 10.10.21.0 255.255.255.0 10.10.200.5 200
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#ip route 10.10.22.0 255.255.255.0 10.10.200.5 200
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:18::/64 2001:db8:10:201::1 200
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:20::/64 2001:db8:10:201::1 200
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:21::/64 2001:db8:10:201::1 200
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:22::/64 2001:db8:10:201::1 200
```

```

## Route ke VLAN FISIP
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#ip route 10.10.30.0 255.255.255.0 10.10.200.14 200
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#ip route 10.10.31.0 255.255.255.0 10.10.200.14 200
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#ip route 10.10.32.0 255.255.255.0 10.10.200.14 200
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:30::/64 2001:db8:10:203::2 200
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:31::/64 2001:db8:10:203::2 200
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:32::/64 2001:db8:10:203::2 200

## Default Route ke Router Main Campus
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.200.14 200
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#ipv6 route ::/0 2001:db8:10:203::2 200
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#end
L3-CORE-MAIN-CAMPUS#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
L3-CORE-MAIN-CAMPUS#wr
Building configuration...
Compressed configuration from 7383 bytes to 3601 bytes[OK]
[OK]

-----
ROUTER-MAIN CAMPUS:

## Route ke VLAN FTI
ROUTER-MAIN-CAMPUS>enable
ROUTER-MAIN-CAMPUS#configure terminal
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.200.13 200
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#ip route 10.10.11.0 255.255.255.0 10.10.200.13 200
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#ip route 10.10.12.0 255.255.255.0 10.10.200.13 200
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:10::/64 2001:db8:10:203::1 200
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:11::/64 2001:db8:10:203::1 200
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:12::/64 2001:db8:10:203::1 200

## Route ke VLAN Building-B
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#ip route 10.10.18.0 255.255.255.0 10.10.200.13 200
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#ip route 10.10.20.0 255.255.255.0 10.10.200.13 200
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#ip route 10.10.21.0 255.255.255.0 10.10.200.13 200
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#ip route 10.10.22.0 255.255.255.0 10.10.200.13 200
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:18::/64 2001:db8:10:203::1 200
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:20::/64 2001:db8:10:203::1 200
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:21::/64 2001:db8:10:203::1 200
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:22::/64 2001:db8:10:203::1 200

## Route ke FISIP (Via Router Branch)
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#ip route 10.10.30.0 255.255.255.0 10.10.200.18 200
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#ip route 10.10.31.0 255.255.255.0 10.10.200.18 200
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#ip route 10.10.32.0 255.255.255.0 10.10.200.18 200
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:30::/64 2001:db8:10:204::2 200
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:31::/64 2001:db8:10:204::2 200
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:32::/64 2001:db8:10:204::2 200

## Default Route ke Router ISP
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.200.26 200
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#ipv6 route ::/0 2001:db8:10:206::2 200

-----
ROUTER-BRANCH-CAMPUS:

## Route ke FISIP (VIA L3-CORE-FISIP)
ROUTER-BRANCH-CAMPUS>enable
ROUTER-BRANCH-CAMPUS#configure terminal
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config)#ip route 10.10.30.0 255.255.255.0 10.10.200.22 200
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config)#ip route 10.10.31.0 255.255.255.0 10.10.200.22 200
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config)#ip route 10.10.32.0 255.255.255.0 10.10.200.22 200
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:30::/64 2001:db8:10:205::2 200
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:31::/64 2001:db8:10:205::2 200
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:32::/64 2001:db8:10:205::2 200

## Route ke VLAN Main Campus (Via Router-Main-Campus)
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config)#ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.200.17 200
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config)#ip route 10.10.11.0 255.255.255.0 10.10.200.17 200
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config)#ip route 10.10.12.0 255.255.255.0 10.10.200.17 200
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:10::/64 2001:db8:10:204::1 200

```

```

ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:11::/64 2001:db8:10:204::1 200
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:12::/64 2001:db8:10:204::1 200

ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config)#ip route 10.10.18.0 255.255.255.0 10.10.200.17 200
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config)#ip route 10.10.20.0 255.255.255.0 10.10.200.17 200
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config)#ip route 10.10.21.0 255.255.255.0 10.10.200.17 200
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config)#ip route 10.10.22.0 255.255.255.0 10.10.200.17 200
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:18::/64 2001:db8:10:204::1 200
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:20::/64 2001:db8:10:204::1 200
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:21::/64 2001:db8:10:204::1 200
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config)#ipv6 route 2001:db8:10:22::/64 2001:db8:10:204::1 200

## Default Route ke Router ISP
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.200.30 200
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config)#ipv6 route ::/0 2001:db8:10:207::2 200

-----
ROUTER-ISP:

## Route balik ke Kampus MAIN & BRANCH
ROUTER-ISP>enable
ROUTER-ISP#configure terminal
ROUTER-ISP(config)#ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 10.10.200.25

ROUTER-ISP(config)#ipv6 route 2001:db8:10::/48 2001:db8:10:206::1

```

VALIDASI KONFIGURASI STATIC ROUTING:

```

L3-FTI:

L3-FTI#show running-config | include route
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.200.10 200
ipv6 route ::/0 2001:DB8:10:202::2 200

-----
L3-BUILDING-B:

L3-BUILDING-B#show running-config | include route
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.200.6 200
ipv6 route ::/0 2001:DB8:10:201::2 200

-----
L3-FISIP:

L3-FISIP#show running-config | include route
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.200.21 200
ipv6 route ::/0 2001:DB8:10:205::1 200

-----
L3-CORE-MAIN-CAMPUS:

L3-CORE-MAIN-CAMPUS#show running-config | include route
ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.200.9 200
ip route 10.10.11.0 255.255.255.0 10.10.200.9 200
ip route 10.10.12.0 255.255.255.0 10.10.200.9 200
ip route 10.10.18.0 255.255.255.0 10.10.200.5 200
ip route 10.10.20.0 255.255.255.0 10.10.200.5 200
ip route 10.10.21.0 255.255.255.0 10.10.200.5 200
ip route 10.10.22.0 255.255.255.0 10.10.200.5 200
ip route 10.10.32.0 255.255.255.0 10.10.200.14 200
ip route 10.10.31.0 255.255.255.0 10.10.200.14 200
ip route 10.10.30.0 255.255.255.0 10.10.200.14 200
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.200.14 200
ipv6 route 2001:DB8:10:10::/64 2001:DB8:10:202::1 200
ipv6 route 2001:DB8:10:11::/64 2001:DB8:10:202::1 200
ipv6 route 2001:DB8:10:12::/64 2001:DB8:10:202::1 200
ipv6 route 2001:DB8:10:18::/64 2001:DB8:10:201::1 200
ipv6 route 2001:DB8:10:20::/64 2001:DB8:10:201::1 200
ipv6 route 2001:DB8:10:21::/64 2001:DB8:10:201::1 200

```

```
ipv6 route 2001:DB8:10:22::/64 2001:DB8:10:201::1 200
ipv6 route 2001:DB8:10:30::/64 2001:DB8:10:203::2 200
ipv6 route 2001:DB8:10:31::/64 2001:DB8:10:203::2 200
ipv6 route 2001:DB8:10:32::/64 2001:DB8:10:203::2 200
ipv6 route ::/0 2001:DB8:10:203::2 200
```

ROUTER-MAIN CAMPUS:

```
ROUTER-MAIN-CAMPUS#show running-config | include route
ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.200.13 200
ip route 10.10.11.0 255.255.255.0 10.10.200.13 200
ip route 10.10.12.0 255.255.255.0 10.10.200.13 200
ip route 10.10.18.0 255.255.255.0 10.10.200.13 200
ip route 10.10.20.0 255.255.255.0 10.10.200.13 200
ip route 10.10.21.0 255.255.255.0 10.10.200.13 200
ip route 10.10.22.0 255.255.255.0 10.10.200.13 200
ip route 10.10.30.0 255.255.255.0 10.10.200.18 200
ip route 10.10.31.0 255.255.255.0 10.10.200.18 200
ip route 10.10.32.0 255.255.255.0 10.10.200.18 200
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.200.26 200
ipv6 route 2001:DB8:10:10::/64 2001:DB8:10:203::1 200
ipv6 route 2001:DB8:10:11::/64 2001:DB8:10:203::1 200
ipv6 route 2001:DB8:10:12::/64 2001:DB8:10:203::1 200
ipv6 route 2001:DB8:10:18::/64 2001:DB8:10:203::1 200
ipv6 route 2001:DB8:10:20::/64 2001:DB8:10:203::1 200
ipv6 route 2001:DB8:10:21::/64 2001:DB8:10:203::1 200
ipv6 route 2001:DB8:10:22::/64 2001:DB8:10:203::1 200
ipv6 route 2001:DB8:10:30::/64 2001:DB8:10:204::2 200
ipv6 route 2001:DB8:10:31::/64 2001:DB8:10:204::2 200
ipv6 route 2001:DB8:10:32::/64 2001:DB8:10:204::2 200
ipv6 route ::/0 2001:DB8:10:206::2 200
```

ROUTER-BRANCH-CAMPUS:

```
ROUTER-BRANCH-CAMPUS#show running-config | include route
ip route 10.10.30.0 255.255.255.0 10.10.200.22 200
ip route 10.10.31.0 255.255.255.0 10.10.200.22 200
ip route 10.10.32.0 255.255.255.0 10.10.200.22 200
ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.200.17 200
ip route 10.10.11.0 255.255.255.0 10.10.200.17 200
ip route 10.10.12.0 255.255.255.0 10.10.200.17 200
ip route 10.10.18.0 255.255.255.0 10.10.200.17 200
ip route 10.10.20.0 255.255.255.0 10.10.200.17 200
ip route 10.10.21.0 255.255.255.0 10.10.200.17 200
ip route 10.10.22.0 255.255.255.0 10.10.200.17 200
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.200.30 200
ipv6 route 2001:DB8:10:30::/64 2001:DB8:10:205::2 200
ipv6 route 2001:DB8:10:31::/64 2001:DB8:10:205::2 200
ipv6 route 2001:DB8:10:32::/64 2001:DB8:10:205::2 200
ipv6 route 2001:DB8:10:10::/64 2001:DB8:10:204::1 200
ipv6 route 2001:DB8:10:11::/64 2001:DB8:10:204::1 200
ipv6 route 2001:DB8:10:12::/64 2001:DB8:10:204::1 200
ipv6 route 2001:DB8:10:18::/64 2001:DB8:10:204::1 200
ipv6 route 2001:DB8:10:20::/64 2001:DB8:10:204::1 200
ipv6 route 2001:DB8:10:21::/64 2001:DB8:10:204::1 200
ipv6 route 2001:DB8:10:22::/64 2001:DB8:10:204::1 200
ipv6 route ::/0 2001:DB8:10:207::2 200
```

ROUTER-ISP:

```
ROUTER-ISP#show running-config | include route
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.200.34
ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 10.10.200.25
ipv6 route ::/0 2001:DB8:10:208::2
ipv6 route 2001:DB8:10::/48 2001:DB8:10:206::1
```

HASIL TESTING:

PC 1 (VLAN 10) menuju PC 7(VLAN 40) → BERHASIL

```
C:\>ping 10.10.18.2

Pinging 10.10.18.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.18.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.10.18.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.10.18.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.10.18.2: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 10.10.18.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

PC 1 (VLAN 10) menuju PC 16 (VLAN 80) → BERHASIL

```
C:\>ping 10.10.30.2

Pinging 10.10.30.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.30.2: bytes=32 time=36ms TTL=123
Reply from 10.10.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 10.10.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 10.10.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=123

Ping statistics for 10.10.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 36ms, Average = 9ms

C:\>|
```

PC 9 (VLAN 50) menuju PC 16 (VLAN 80) → BERHASIL

```
C:\>ping 10.10.30.2

Pinging 10.10.30.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.30.2: bytes=32 time=10ms TTL=123
Reply from 10.10.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 10.10.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 10.10.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=123

Ping statistics for 10.10.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms

C:\>|
```

PC 16 (VLAN 80) menuju PC 1 (VLAN 10) → BERHASIL

```
C:\>ping 10.10.10.2

Pinging 10.10.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=10ms TTL=123
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=10ms TTL=123

Ping statistics for 10.10.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 5ms

C:\>
```

TRACERT DARI FTI → CORE → BUILDING B [BERHASIL]

```
C:\>tracert 10.10.20.1

Tracing route to 10.10.20.1 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.10.1
  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.200.10
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.20.1

Trace complete.

C:\>
```

PC 1 (VLAN 10) menuju Router ISP → BERHASIL

```
C:\>ping 10.10.200.33

Pinging 10.10.200.33 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.200.33: bytes=32 time<1ms TTL=252
Reply from 10.10.200.33: bytes=32 time=1ms TTL=252
Reply from 10.10.200.33: bytes=32 time<1ms TTL=252
Reply from 10.10.200.33: bytes=32 time<1ms TTL=252

Ping statistics for 10.10.200.33:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>|
```


PERENCANAAN DHCP SERVER

Pada tahap ini dilakukan perencanaan implementasi layanan DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan. DHCP memungkinkan setiap perangkat seperti PC, laptop, dan perangkat lainnya mendapatkan konfigurasi jaringan tanpa harus melakukan pengaturan manual. Dengan adanya DHCP, proses pengelolaan alamat IP menjadi lebih efisien serta mengurangi risiko kesalahan konfigurasi seperti konflik IP (*IP conflict*) yang sering terjadi pada pengaturan manual.

Tujuan Konfigurasi:

- Mengotomatisasi pemberian alamat IP kepada perangkat dalam jaringan
- Mengurangi kesalahan konfigurasi IP secara manual
- Mencegah terjadinya konflik alamat IP
- Mempermudah pengelolaan jaringan dalam skala besar
- Meningkatkan efisiensi administrasi jaringan
- Mendukung implementasi jaringan yang lebih dinamis dan fleksibel

KONSEP DASAR DHCP:

DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge)

- Discover → Client mencari DHCP Server
- Offer → Server menawarkan alamat IP
- Request → Client meminta alamat IP tersebut
- Acknowledge → Server mengonfirmasi dan memberikan konfigurasi

MAIN CAMPUS – FTI:

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP	Subnet Mask	Max User
Pool-TI	10.10.10.1	8.8.8.8	10.10.10.11	255.255.255.0	244
Pool-CYBER	10.10.11.1	8.8.8.8	10.10.11.11	255.255.255.0	244
Pool-SI	10.10.12.1	8.8.8.8	10.10.12.11	255.255.255.0	244

MAIN CAMPUS – REKTORAT & FEB:

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP	Subnet Mask	Max User
Pool-Rektorat	10.10.18.1	8.8.8.8	10.10.18.11	255.255.255.0	244
Pool-Management	10.10.20.1	8.8.8.8	10.10.20.11	255.255.255.0	244
Pool-Ekonomi	10.10.21.1	8.8.8.8	10.10.21.11	255.255.255.0	244
Pool-Akuntansi	10.10.22.1	8.8.8.8	10.10.22.11	255.255.255.0	244

BRANCH CAMPUS – FISIP:

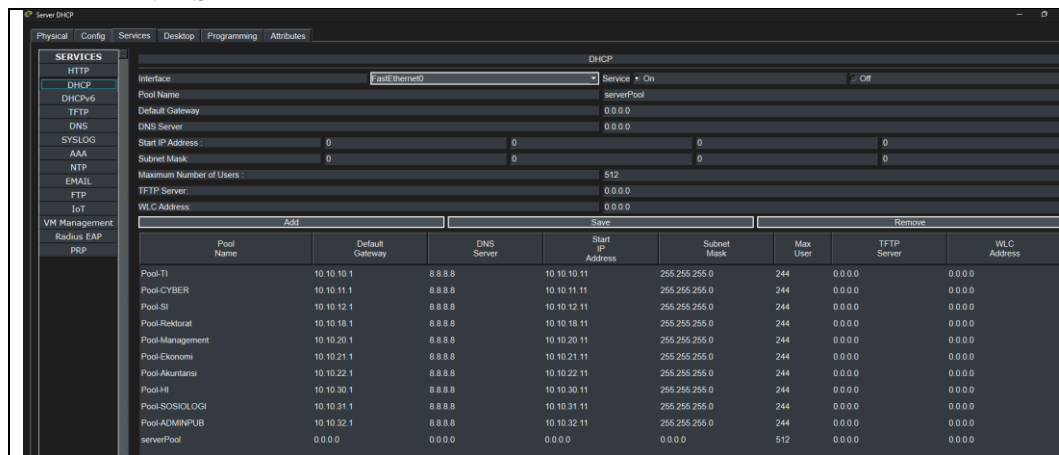
Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP	Subnet Mask	Max User
Pool-HI	10.10.30.1	8.8.8.8	10.10.30.11	255.255.255.0	244
Pool-Sosiologi	10.10.31.1	8.8.8.8	10.10.31.11	255.255.255.0	244
Pool-ADMINPUB	10.10.32.1	8.8.8.8	10.10.32.11	255.255.255.0	244

Pada jaringan ini, konfigurasi IPv6 tidak menggunakan DHCPv6, melainkan menggunakan metode Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC). Dengan metode SLAAC, setiap perangkat client akan secara otomatis memperoleh alamat IPv6 berdasarkan prefix yang diberikan oleh router melalui mekanisme *Router Advertisement (RA)*, tanpa memerlukan DHCP server.

Alasan penggunaan SLAAC:

- Konfigurasi lebih sederhana
- Tidak memerlukan DHCPv6 server tambahan
- Lebih efisien untuk jaringan skala kampus
- Sudah mencukupi kebutuhan komunikasi IPv6

IMPLEMENTASI



DHCP RELAY

```
L3-FTI>enable
L3-FTI#configure terminal
L3-FTI(config)#interface vlan 10
L3-FTI(config-if)#ip helper-address 10.10.18.10 → 10.10.18.10 IP DHCP Server
L3-FTI(config-if)#interface vlan 20
L3-FTI(config-if)#ip helper-address 10.10.18.10
L3-FTI(config-if)#interface vlan 30
L3-FTI(config-if)#ip helper-address 10.10.18.10

L3-BUILDING-B(config)#interface vlan 50
L3-BUILDING-B(config-if)#ip helper-address 10.10.18.10
L3-BUILDING-B(config-if)#interface vlan 60
L3-BUILDING-B(config-if)#ip helper-address 10.10.18.10
L3-BUILDING-B(config-if)#interface vlan 70
L3-BUILDING-B(config-if)#ip helper-address 10.10.18.10

L3-FISIP(config)#interface vlan 80
L3-FISIP(config-if)#ip helper-address 10.10.18.10
L3-FISIP(config-if)#interface vlan 90
L3-FISIP(config-if)#ip helper-address 10.10.18.10
L3-FISIP(config-if)#interface vlan 100
L3-FISIP(config-if)#ip helper-address 10.10.18.10
```

SELURUH HOST DI JARINGAN SUDAH MENDAPATKAN ALAMAT IP SESUAI DENGAN POOLNYA MASING-MAISNG → DHCP BERHASIL

PERENCANAAN OSPF (DYNAMIC ROUTING)

Pada tahap ini dilakukan perencanaan implementasi routing dinamis menggunakan protokol OSPF (*Open Shortest Path First*). OSPF bekerja dengan membangun database topologi jaringan menggunakan konsep *Link-State Database* (LSDB). Setiap router akan bertukar informasi dengan router lain menggunakan LSA (*Link-State Advertisement*). OSPF mampu melakukan pembaruan tabel routing secara dinamis ketika terjadi perubahan topologi jaringan, seperti putusnya link atau bertambahnya jaringan baru. Dengan penerapan OSPF, jaringan kampus diharapkan menjadi lebih adaptif, efisien, dan memiliki mekanisme *failover* otomatis.

Komponen penting dalam OSPF:

- **Router ID**
Identitas unik setiap router dalam OSPF (format IPv4)
- **Area**
Digunakan untuk membagi jaringan menjadi beberapa bagian logis.
Pada perancangan ini digunakan single area (Area 0)
- **Neighbor Adjacency**
Hubungan antar router yang saling bertukar informasi routing
- **Cost**
Nilai yang digunakan OSPF untuk menentukan jalur terbaik

Tujuan Konfigurasi:

- Mengotomatisasi proses routing antar jaringan
- Mengurangi kompleksitas konfigurasi static routing
- Menyediakan jalur alternatif (*failover*) secara otomatis
- Meningkatkan efisiensi pemilihan jalur berdasarkan cost
- Mempercepat konvergensi jaringan saat terjadi gangguan
- Mendukung komunikasi antar kampus (Main Campus & Branch Campus) secara optimal
- Menjadikan OSPF sebagai mekanisme routing utama pada jaringan kampus, sedangkan *static routing* digunakan sebagai jalur cadangan (*backup*) apabila terjadi kegagalan pada OSPF

PERENCANAAN ROUTER ID:

Perangkat	Peran	Router ID
L3-CORE-MAIN-CAMPUS	Core Router	1.1.1.1
L3-FTI	Distribution	2.2.2.2
L3-BUILDING-B	Distribution	3.3.3.3
ROUTER-MAIN-CAMPUS	Edge Router	4.4.4.4
ROUTER-BRANCH-CAMPUS	Edge Router	5.5.5.5
L3-FISIP	Distributor	6.6.6.6
ROUTER-ISP	Gateway Internet	7.7.7.7

Urutan Implementasi

1. Core Layer (L3-CORE-MAIN-CAMPUS)
2. Distribution Layer (L3-FTI, L3-BUILDING-B, L3-FISIP)
3. Router (Main & Branch)
4. Router ISP

network [NETWORK] [WILDCARD] area [X]

IMPLEMENTASI

L3-CORE-MAIN-CAMPUS:

```
L3-CORE-MAIN-CAMPUS>enable
L3-CORE-MAIN-CAMPUS#conf t
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#router ospf 1
```

```

L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-router)#router-id 1.1.1.1

L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-router)#network 10.10.200.4 0.0.0.3 area 0
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-router)#network 10.10.200.8 0.0.0.3 area 0
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-router)#network 10.10.200.12 0.0.0.3 area 0
-----

L3-FTI:

L3-FTI>enable
L3-FTI#conf t
L3-FTI(config)#router ospf 1
L3-FTI(config-router)#router-id 2.2.2.2

#VLAN FTI
L3-FTI(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
L3-FTI(config-router)#network 10.10.11.0 0.0.0.255 area 0
L3-FTI(config-router)#network 10.10.12.0 0.0.0.255 area 0

#LINK
L3-FTI(config-router)#network 10.10.200.0 0.0.0.3 area 0
L3-FTI(config-router)#network 10.10.200.8 0.0.0.3 area 0
L3-FTI(config-router)#
11:46:26: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on GigabitEthernet1/0/5 from
LOADING to FULL, Loading Done
-----

L3-BUILDING-B:

L3-BUILDING-B>enable
L3-BUILDING-B#configure terminal
L3-BUILDING-B(config)#router ospf 1
L3-BUILDING-B(config-router)#router-id 3.3.3.3

#VLAN
L3-BUILDING-B(config-router)#network 10.10.18.0 0.0.0.255 area 0
L3-BUILDING-B(config-router)#network 10.10.20.0 0.0.0.255 area 0
L3-BUILDING-B(config-router)#network 10.10.21.0 0.0.0.255 area 0
L3-BUILDING-B(config-router)#network 10.10.22.0 0.0.0.255 area 0

#LINK
L3-BUILDING-B(config-router)#network 10.10.200.4 0.0.0.3 area 0
L3-BUILDING-B(config-router)#network 10.10.200.0 0.0.0.3 area 0
13:39:10: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on GigabitEthernet1/0/6 from
LOADING to FULL, Loading Done
-----

ROUTER-MAIN-CAMPUS:

ROUTER-MAIN-CAMPUS>enable
ROUTER-MAIN-CAMPUS#configure terminal
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#router ospf 1
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config-router)#router-id 4.4.4.4

ROUTER-MAIN-CAMPUS(config-router)#network 10.10.200.12 0.0.0.3 area 0
09:15:19: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on GigabitEthernet0/0 from
LOADING to FULL, Loading Done
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config-router)#network 10.10.200.16 0.0.0.3 area 0
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config-router)#network 10.10.200.24 0.0.0.3 area 0
-----

ROUTER-BRANCH-CAMPUS:

ROUTER-BRANCH-CAMPUS>
ROUTER-BRANCH-CAMPUS>enable
ROUTER-BRANCH-CAMPUS#configure terminal
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config)#router ospf 1
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config-router)#router-id 5.5.5.5

ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config-router)#network 10.10.200.16 0.0.0.3 area 0
ROUTER-BRANCH-CAMPUS(config-router)#network 10.10.200.20 0.0.0.3 area 0
15:58:28: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 4.4.4.4 on GigabitEthernet0/1 from
LOADING to FULL, Loading Done

```

```

ROUTER-BRANCH-CAMPUS (config-router)#network 10.10.200.28 0.0.0.3 area 0
-----
L3-FISIP:

L3-FISIP>enable
L3-FISIP#configure terminal
L3-FISIP(config)#router ospf 1
L3-FISIP(config-router)#router-id 6.6.6.6

#VLAN
L3-FISIP(config-router)#network 10.10.30.0 0.0.0.255 area 0
L3-FISIP(config-router)#network 10.10.31.0 0.0.0.255 area 0
L3-FISIP(config-router)#network 10.10.32.0 0.0.0.255 area 0

#LINK
L3-FISIP(config-router)#network 10.10.200.20 0.0.0.3 area 0
13:53:01: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 5.5.5.5 on GigabitEthernet1/0/4 from
LOADING to FULL, Loading Done
-----
ROUTER-ISP:

ROUTER-ISP>enable
ROUTER-ISP#conf t
ROUTER-ISP(config)#router ospf 1
ROUTER-ISP(config-router)#router-id 7.7.7.7

ROUTER-ISP(config-router)#network 10.10.200.24 0.0.0.3 area 0
ROUTER-ISP(config-router)#network 10.10.200.28 0.0.0.3 area 0

15:57:51: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 4.4.4.4 on GigabitEthernet0/0 from
LOADING to FULL, Loading Done
15:57:57: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 5.5.5.5 on GigabitEthernet0/1 from
LOADING to FULL, Loading Done

```

PERENCANAAN AREA DMZ

Pada tahap ini dilakukan perencanaan implementasi DMZ (Demilitarized Zone) pada jaringan kampus. DMZ merupakan sebuah subnetwork yang berfungsi sebagai area penyangga (buffer zone) antara jaringan internal kampus (LAN) dengan jaringan eksternal (Internet). DMZ digunakan untuk menempatkan server yang dapat diakses dari luar jaringan, seperti Web Server dan Mail Server, tanpa harus memberikan akses langsung ke jaringan internal. Dengan adanya DMZ, keamanan jaringan kampus dapat ditingkatkan karena akses dari internet dibatasi hanya sampai ke area tertentu.

Tujuan Implementasi DMZ:

- Memisahkan jaringan internal kampus dari jaringan publik (internet)
- Meningkatkan keamanan jaringan terhadap serangan dari luar
- Menyediakan layanan publik seperti web dan email secara aman
- Mengontrol dan membatasi akses dari internet ke jaringan internal
- Mengurangi risiko penyebaran serangan ke jaringan internal

Konsep Desain DMZ pada Jaringan

Pada perancangan ini, DMZ tidak ditempatkan langsung pada router, melainkan diintegrasikan melalui perangkat Layer 3 Core Switch (L3-CORE-MAIN-CAMPUS). Hal ini dilakukan karena router utama telah menggunakan seluruh interface Layer 3 yang tersedia untuk koneksi ke core network, router branch campus, dan router ISP. Interface tambahan pada router berupa EtherSwitch module hanya mendukung fungsi Layer 2 sehingga tidak dapat digunakan sebagai interface routing. Dengan demikian, L3 Core Switch digunakan sebagai gateway untuk jaringan DMZ.

Perencanaan Koneksi Fisik

- Switch DMZ terhubung ke L3 Core menggunakan port access VLAN 110
- Web Server dan Mail Server terhubung ke Switch DMZ
- L3 Core terhubung ke Router Main Campus melalui link existing

Perencanaan VLAN DMZ:

Untuk mengimplementasikan DMZ, digunakan VLAN khusus agar jaringan lebih terstruktur dan terpisah dari VLAN internal lainnya.

VLAN	NAMA	IPv4 Network	Gateway	IPv6 Network
110	DMZ	10.10.50.0/24	10.10.50.1	2001:db8:10:50::/64



PERENCANAAN GATEWAY DMZ:

Perangkat	Interface	IP Address
L3-CORE-MAIN-CAMPUS	VLAN 110	10.10.50.1

PERENCANAAN PERANGKAT DMZ:

Perangkat	Fungsi	IP Address
Switch DMZ	Access Layer	-
Web Server	Layanan HTTP/HTTPS	10.10.50.10
Mail Server	Layanan Email (SMTP/POP3)	10.10.50.11
L3-CORE-MAIN	Gateway DMZ	10.10.50.1

PERENCANAAN NAT:

Server	Private IP	Public IP
Web Server	10.10.50.10	200.200.200.10
Mail Server	10.10.50.11	200.200.200.11

Perencanaan Keamanan (Access Control List):

Untuk meningkatkan keamanan jaringan, diterapkan ACL (Access Control List) dengan kebijakan:

- Mengizinkan akses dari internet ke server DMZ (HTTP, SMTP)
- Menolak akses langsung dari internet ke jaringan internal

- Mengizinkan trafik internal ke DMZ

Contoh kebijakan:

- Internet → Web Server (Port 80/443) → DIIZINKAN
- Internet → Mail Server (Port 25) → DIIZINKAN
- Internet → Internal Network → DITOLAK

Perencanaan Routing:

Jaringan DMZ akan diintegrasikan ke dalam routing OSPF agar seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi.

Network DMZ yang ditambahkan ke OSPF = 10.10.50.0/24

IMPLEMENTASI

SWITCH-DMZ:

```
SWITCH-DMZ>enable
SWITCH-DMZ#conf t
SWITCH-DMZ(config)#vlan 110
SWITCH-DMZ(config-vlan)#name DMZ
SWITCH-DMZ(config-vlan)#interface fa0/1
SWITCH-DMZ(config-if)#description TO-L3-CORE
SWITCH-DMZ(config-if)#switchport mode access
SWITCH-DMZ(config-if)#switchport access vlan 110
SWITCH-DMZ(config-if)#no shutdown

SWITCH-DMZ(config-if)#interface fa0/2
SWITCH-DMZ(config-if)#description TO-WEB-SERVER
SWITCH-DMZ(config-if)#switchport mode access
SWITCH-DMZ(config-if)#switchport access vlan 110
SWITCH-DMZ(config-if)#no shutdown

SWITCH-DMZ(config-if)#interface fa0/3
SWITCH-DMZ(config-if)#description TO-MAIL-SERVER
SWITCH-DMZ(config-if)#switchport access vlan 110
SWITCH-DMZ(config-if)#no shutdown
%CDP-4-NATIVE VLAN MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/1
(110), with L3-CORE-MAIN-CAMPUS GigabitEthernet1/0/4 (1).
```

L3-CORE-MAIN:

```
L3-CORE-MAIN-CAMPUS>enable
L3-CORE-MAIN-CAMPUS#configure terminal
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#vlan 110
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-vlan)#name DMZ
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-vlan)#interface vlan 110
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan110, changed state to up
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-if)#description GATEWAY-DMZ
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-if)#ip address 10.10.50.1 255.255.255.0
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-if)#ipv6 address 2001:db8:10:50::1/64
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-if)#no shutdown

L3-CORE-MAIN-CAMPUS>enable
L3-CORE-MAIN-CAMPUS#configure terminal
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#router ospf 1
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-router)#network 10.10.50.0 0.0.0.255 area 0

L3-CORE-MAIN-CAMPUS>enable
L3-CORE-MAIN-CAMPUS#configure terminal
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config)#interface gig1/0/4
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-if)#description TO-SWITCH-DMZ
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-if)#switchport mode access
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-if)#switchport access vlan 110
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan110, changed state to up
L3-CORE-MAIN-CAMPUS(config-if)#no shutdown
```

WEB SERVER:

```
IP: 10.10.50.10
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 10.10.50.1
```

MAIL SERVER:

```
IP: 10.10.50.11
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 10.10.50.1
-----
```

VALIDASI

```
L3-CORE-MAIN-CAMPUS>ping 10.10.50.10
```

```
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.50.10, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms
```

```
L3-CORE-MAIN-CAMPUS>ping 10.10.50.11
```

```
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.50.11, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/5/24 ms
```

```
L3-CORE-MAIN-CAMPUS>
```

→ L3-CORE-MAIN berhasil menjangkau Web dan Mail Server

IMPLEMENTASI NAT

ROUTER-MAIN-CAMPUS:

```
ROUTER-MAIN-CAMPUS>enable
ROUTER-MAIN-CAMPUS#conf t
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#interface g0/0
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config-if)#ip nat inside

ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#interface g0/1
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config-if)#ip nat outside

ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#ip nat inside source static 10.10.50.10 200.200.200.10
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#ip nat inside source static 10.10.50.11 200.200.200.11
-----
ROUTER-MAIN-CAMPUS#show ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
--- 200.200.200.10 10.10.50.10 --- ---
--- 200.200.200.11 10.10.50.11 --- ---
-----
```

IMPLEMENTASI ACL

Tujuan ACL ini:

- mengizinkan internet mengakses server DMZ
- memblokir akses langsung ke jaringan internal kampus
- meningkatkan keamanan jaringan

→ Internet hanya boleh masuk ke Web Server dan Mail Server. VLAN internal kampus tidak boleh diakses langsung dari luar

ACL diterapkan pada interface yang terhubung menuju router ISP untuk memfilter trafik yang berasal dari internet. ACL dikonfigurasi menggunakan extended ACL agar dapat melakukan filtering berdasarkan protokol, alamat tujuan, dan port layanan.

```
ROUTER-MAIN-CAMPUS>enable
ROUTER-MAIN-CAMPUS#conf t
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#access-list 101 permit tcp any host 10.10.50.10 eq 80
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#access-list 101 permit tcp any host 10.10.50.10 eq 443
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#access-list 101 permit tcp any host 10.10.50.11 eq 25
##### Permit DMZ. Internet boleh akses Web Server (HTTP dan HTTPS) dan Mail Server.
```



```

ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#access-list 101 deny ip any 10.10.10.0 0.0.0.255
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#access-list 101 deny ip any 10.10.11.0 0.0.0.255
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#access-list 101 deny ip any 10.10.12.0 0.0.0.255

ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#access-list 101 deny ip any 10.10.18.0 0.0.0.255

ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#access-list 101 deny ip any 10.10.20.0 0.0.0.255
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#access-list 101 deny ip any 10.10.21.0 0.0.0.255
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#access-list 101 deny ip any 10.10.22.0 0.0.0.255

ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#access-list 101 deny ip any 10.10.30.0 0.0.0.255
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#access-list 101 deny ip any 10.10.31.0 0.0.0.255
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#access-list 101 deny ip any 10.10.32.0 0.0.0.255
### Deny seluruh akses dari internet yang ingin langsung meng akses jaringan Internal kampus. Internet tidak boleh langsung masuk VLAN internal

ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#access-list 101 permit ip any any

ROUTER-MAIN-CAMPUS(config)#interface g0/1
ROUTER-MAIN-CAMPUS(config-if)#ip access-group 101 in

```

VALIDATION CHECK:

```

ROUTER-MAIN-CAMPUS#show running-config | section interface GigabitEthernet0/1
interface GigabitEthernet0/1
 description LINK-TO-ROUTER-ISP
 ip address 10.10.200.25 255.255.255.252
 ip nat outside
 ip access-group 101 in
 duplex auto
 speed auto
 ipv6 address 2001:DB8:10:206::1/64
ROUTER-MAIN-CAMPUS#show access-lists
Extended IP access list 101
 10 permit tcp any host 10.10.50.10 eq www
 20 permit tcp any host 10.10.50.10 eq 443
 30 permit tcp any host 10.10.50.11 eq smtp
 40 deny ip any 10.10.10.0 0.0.0.255
 50 deny ip any 10.10.11.0 0.0.0.255
 60 deny ip any 10.10.12.0 0.0.0.255
 70 deny ip any 10.10.18.0 0.0.0.255
 80 deny ip any 10.10.20.0 0.0.0.255
 90 deny ip any 10.10.21.0 0.0.0.255
100 deny ip any 10.10.22.0 0.0.0.255
110 deny ip any 10.10.30.0 0.0.0.255
120 deny ip any 10.10.31.0 0.0.0.255
130 deny ip any 10.10.32.0 0.0.0.255
140 permit ip any any (33 match(es))

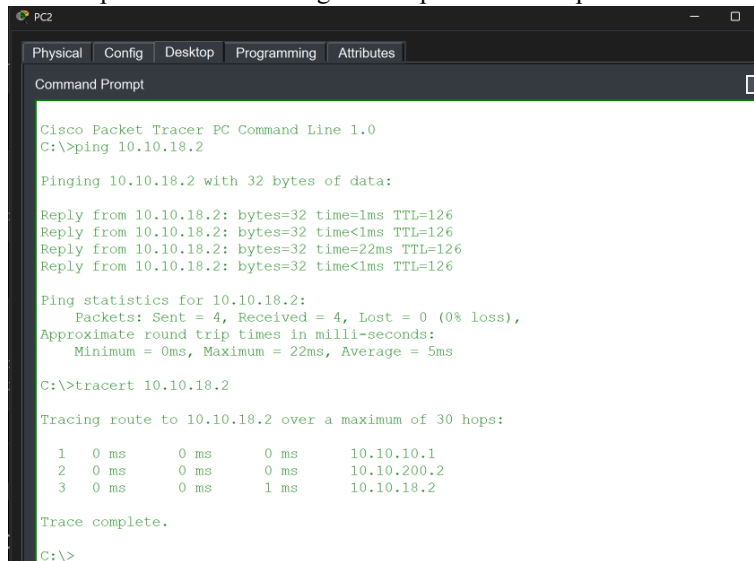
ROUTER-MAIN-CAMPUS#

```

SIMULASI & PENGUJIAN KOMUNIKASI JARINGAN

1. Pengujian Inter-VLAN Routing

→ PC 2 pada VLAN 10 mengirimkan paket ke PC 7 pada VLAN 40.



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.10.18.2

Pinging 10.10.18.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.18.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.10.18.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.10.18.2: bytes=32 time=22ms TTL=126
Reply from 10.10.18.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.10.18.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 22ms, Average = 5ms

C:\>tracert 10.10.18.2

Tracing route to 10.10.18.2 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.10.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.200.2
  3  0 ms    0 ms    1 ms    10.10.18.2

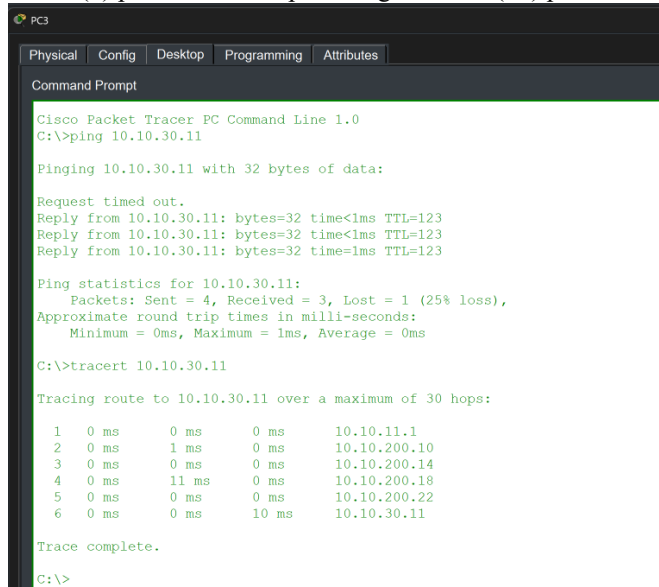
Trace complete.

C:\>
```

Pengujian berhasil. Paket dari PC2 berhasil melewati gateway VLAN 10 dengan alamat 10.10.10.1, kemudian diteruskan menuju router penghubung pada jaringan backbone 10.10.200.2, sebelum akhirnya mencapai host tujuan dengan alamat 10.10.18.2 (PC 7).

2. Pengujian Antar Kampus

→ PC (3) pada Main Campus mengakses PC (16) pada Branch Campus.



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.10.30.11

Pinging 10.10.30.11 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.10.30.11: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 10.10.30.11: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 10.10.30.11: bytes=32 time=1ms TTL=123

Ping statistics for 10.10.30.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>tracert 10.10.30.11

Tracing route to 10.10.30.11 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.11.1
  2  0 ms    1 ms    0 ms    10.10.200.10
  3  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.200.14
  4  0 ms    11 ms   0 ms    10.10.200.18
  5  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.200.22
  6  0 ms    0 ms    10 ms   10.10.30.11

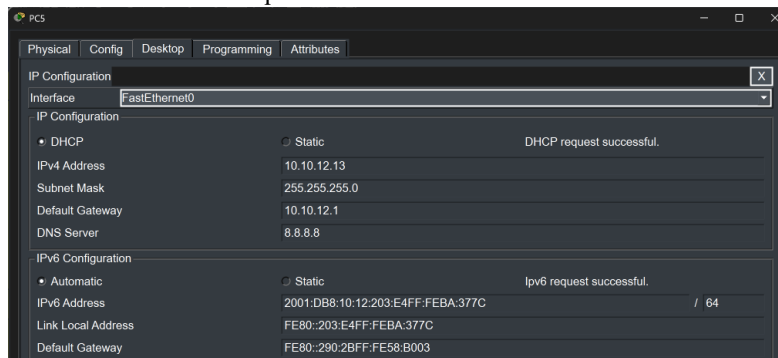
Trace complete.

C:\>
```

Pengujian berhasil dilakukan. Paket dari PC (3) pada Main Campus berhasil melewati gateway VLAN asal 10.10.11.1, kemudian diteruskan melalui beberapa jalur backbone antar router pada jaringan 10.10.200.0/30 sebelum akhirnya mencapai host tujuan 10.10.30.11 pada Branch Campus. Hasil traceroute menunjukkan bahwa routing OSPF berhasil menentukan jalur komunikasi antar kampus secara otomatis dan seluruh perangkat Layer 3 mampu meneruskan paket dengan baik.

3. Pengujian DHCP

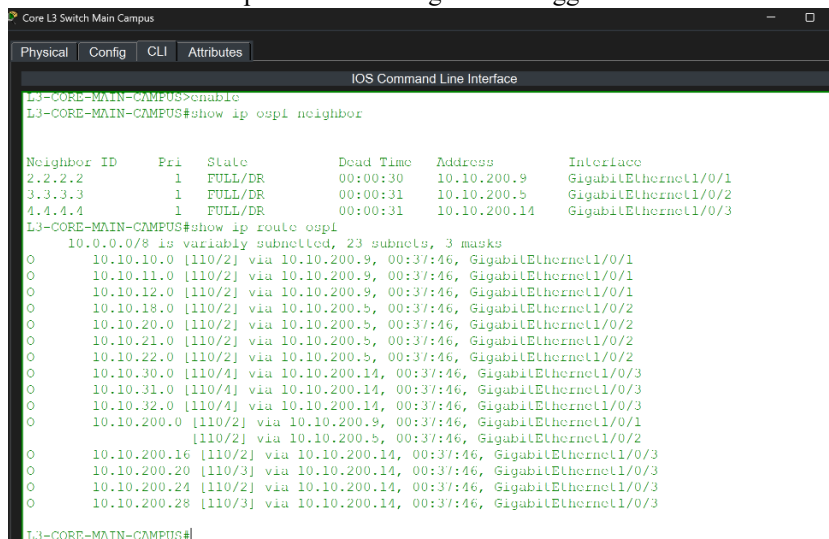
→ Client melakukan request alamat IP secara otomatis.



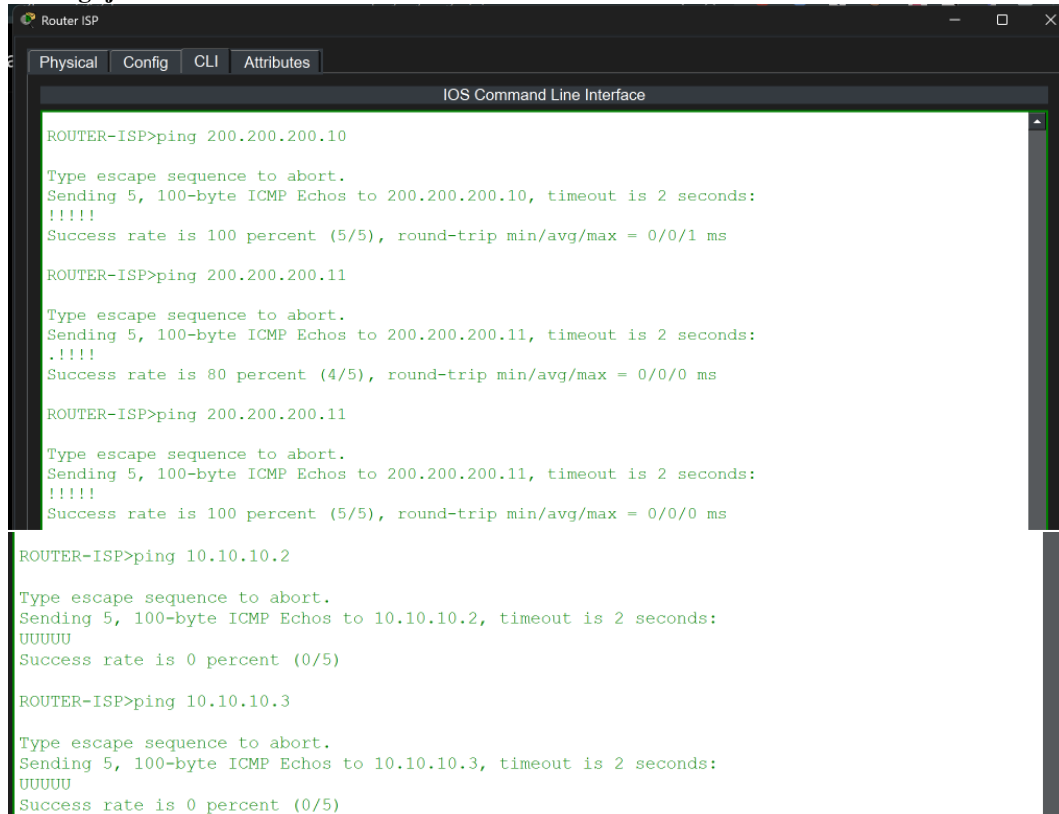
PC5 berhasil memperoleh alamat IP secara otomatis dari DHCP Server sesuai dengan subnet VLAN 30, yaitu jaringan 10.10.12.0/24. Paket DHCP Request dari client diteruskan oleh perangkat Layer 3 menggunakan fitur DHCP Relay menuju DHCP Server, kemudian server memberikan konfigurasi IP yang sesuai kepada client. Selain itu, konfigurasi IPv6 juga berhasil diperoleh secara otomatis melalui mekanisme Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC).

4. Pengujian OSPF

→ Router melakukan pertukaran routing table menggunakan OSPF.



5. Pengujian DMZ & ACL



```
Router ISP
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

ROUTER-ISP>ping 200.200.200.10

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 200.200.200.10, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

ROUTER-ISP>ping 200.200.200.11

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 200.200.200.11, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

ROUTER-ISP>ping 200.200.200.11

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 200.200.200.11, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

ROUTER-ISP>ping 10.10.10.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.2, timeout is 2 seconds:
UUUUU
Success rate is 0 percent (0/5)

ROUTER-ISP>ping 10.10.10.3

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.3, timeout is 2 seconds:
UUUUU
Success rate is 0 percent (0/5)
```

Akses berhasil dilakukan menuju server DMZ tanpa memberikan akses langsung ke jaringan internal kampus.

KESIMPULAN:

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, proyek jaringan kampus Universitas Nusantara Digital (UND) berhasil dibangun dengan baik dan sesuai kebutuhan jaringan modern. Implementasi VLAN dan inter-VLAN routing berhasil meningkatkan struktur jaringan sehingga komunikasi antar departemen, antar gedung, dan antar kampus dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, penerapan DHCP berhasil mengotomatisasi pemberian alamat IP sehingga pengelolaan jaringan menjadi lebih efisien.

Penerapan routing menggunakan static routing dan OSPF juga berhasil menghubungkan seluruh jaringan kampus secara dinamis serta menyediakan mekanisme failover ketika terjadi gangguan jaringan. Implementasi dual stack IPv4 dan IPv6 membuat jaringan lebih siap menghadapi perkembangan teknologi jaringan di masa depan.

Implementasi DMZ, Static NAT, dan ACL berhasil meningkatkan keamanan jaringan kampus. Server publik seperti Web Server dan Mail Server dapat diakses dari jaringan luar tanpa memberikan akses langsung ke jaringan internal kampus. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh konfigurasi jaringan berhasil berjalan sesuai tujuan perancangan sehingga jaringan kampus menjadi lebih terstruktur, efisien, scalable, dan aman.